

Техническое задание-концепция

Портал HighSNR Engineering Lab

1. Назначение проекта

HighSNR Engineering Lab — независимая инженерно-исследовательская онлайн-лаборатория, объединяющая исследования, инженерные инструменты, открытые проекты, учебные курсы, публикации, видео и профессиональное сообщество вокруг задач прецизионной электроники, сигналов, моделирования и измерений.

Портал должен служить центральной точкой входа для инженеров, исследователей, студентов и компаний, которым нужны практические модели, расчёты, объяснения и инструменты для анализа реальных электронных систем.

Основная идея портала:

исследование → модель → инструмент → публикация → открытый проект →
учебный материал → инженерное применение.

Портал не должен восприниматься как простой каталог видео или личный блог. Он должен выглядеть как инженерная лаборатория, которая системно исследует реальные физические ограничения электронных систем и создаёт практические инструменты для их анализа.

2. Позиционирование

Основное позиционирование:

HighSNR Engineering Lab — research, tools, and education for real-world electronic signal chains.

Русская формулировка:

HighSNR Engineering Lab — инженерная лаборатория, занимающаяся исследованиями, моделями, инструментами и обучением в области реальных электронных сигнальных трактов.

Ключевые области:

- прецизионные аналоговые тракты;
- входные цепи АЦП;
- нелинейность пассивных компонентов;
- фильтры и искажения сигналов;
- тепловые модели электронных систем;
- S-параметры и высокочастотные паразитные эффекты;
- измерительные системы;
- FPGA и цифровая обработка сигналов;

- открытые аппаратные и программные проекты;
- инженерное обучение.

Портал должен поддерживать широкую тематику, но объединять её вокруг общей идеи:

как реальные электронные системы теряют качество сигнала, точность, стабильность и предсказуемость — и как это можно моделировать, измерять и улучшать.

3. Целевая аудитория

Основные группы пользователей:

- 1. Инженеры-электронщики**
Используют инструменты, статьи и модели для практического проектирования.
 - 2. Analog / mixed-signal engineers**
Интересуются АЦП, фильтрами, шумами, искажениями, нелинейностью компонентов.
 - 3. Embedded / FPGA engineers**
Интересуются реализацией измерительных, фильтрующих и сигнальных алгоритмов.
 - 4. Исследователи и преподаватели**
Используют статьи, модели, открытые проекты и учебные материалы.
 - 5. Студенты и самостоятельные разработчики**
Изучают электронику через курсы, видео, проекты и интерактивные инструменты.
 - 6. Компании и лаборатории**
Потенциально покупают отчёты, консультации, курсы, спонсорство или разработку моделей.
-

4. Основные задачи портала

Портал должен решать следующие задачи:

- представлять HighSNR как инженерно-исследовательскую лабораторию;
 - публиковать статьи, заметки, исследования и технические отчёты;
 - размещать интерактивные инженерные инструменты;
 - вести каталог открытых проектов с GitHub-ссылками;
 - поддерживать учебные курсы и образовательные программы;
 - связывать статьи, инструменты, видео, GitHub и курсы в единую систему;
 - собирать подписчиков через newsletter;
 - обеспечивать обратную связь от инженеров;
 - формировать доверие к автору и лаборатории;
 - готовить основу для платных отчётов, консультаций, курсов и спонсорства.
-

5. Верхнеуровневая структура портала

Основные разделы:

```
/
  Главная страница HighSNR Engineering Lab

/research
  Исследовательские направления

/tools
  Инженерные инструменты

/publications
  Статьи, preprints, technical notes

/lab-notes
  Короткие исследовательские заметки

/projects
  Открытые аппаратные и программные проекты

/courses
  Учебные курсы

/videos
  Каталог видео и плейлистов

/github
  Репозитории, модели, notebooks

/about
  Лаборатория, лидер, миссия, методология

/community
  Подписка, обратная связь, LinkedIn, GitHub Discussions

/reports
  Платные инженерные отчёты

/consulting
  Инженерные review, аудит схем, консультации

/sponsors
  Информация для партнёров и спонсоров
```

Интерактивные расчётные сервисы могут располагаться на отдельном поддомене:

app.hightsnr.org

или:

tools.hightsnr.org

При этом на основном домене должны быть SEO-страницы каждого инструмента:

hightsnr.org/tools/adc-enob-loss-calculator
hightsnr.org/tools/capacitor-distortion-analyzer
hightsnr.org/tools/thermal-model-calculator
hightsnr.org/tools/s-parameter-calculator

6. Главная страница

Главная страница должна сразу объяснять:

- что такое HighSNR Engineering Lab;
- какие проблемы решает лаборатория;
- какие инструменты доступны;
- какие исследования ведутся;
- кто является лидером проекта;
- как подписаться;
- как заказать отчёт или консультацию.

Блок 1. Hero section

Заголовок:

HighSNR Engineering Lab

Подзаголовок:

Research, tools, and education for real-world electronic signal chains.

Описание:

HighSNR Engineering Lab studies how real electronic systems lose signal quality through nonlinear components, thermal effects, parasitics, ADC front-end errors, filtering limitations, and implementation constraints. We publish research, build open tools, develop engineering models, and create educational materials for electronics engineers.

Кнопки:

- Run Engineering Tools

- Read Research
- Explore Open Projects
- Subscribe to Lab Notes

Блок 2. Featured Tools

Карточки текущих инструментов:

- ADC ENOB Loss Calculator
- Capacitor Distortion Analyzer

Позже:

- Thermal Model Calculator
- S-Parameter Calculator
- Filter Distortion Analyzer
- FPGA Signal Processing Toolkit

Блок 3. Research Programs

Карточки исследовательских направлений:

- Precision Signal Chains
- Nonlinear Passive Components
- ADC Front-End Modeling
- Physical Modeling for Electronics
- FPGA and Embedded Signal Processing
- Measurement and Validation Systems

Блок 4. Latest Publications

Список последних статей, preprints и technical notes.

Блок 5. Open Projects

Список открытых проектов с железом, кодом, GitHub и документацией.

Блок 6. Courses

Анонс учебных курсов:

- Signal Chain Modeling
- ADC Front-End Design
- Nonlinear Capacitor Modeling
- FPGA for Measurement Systems
- Practical DSP for Embedded Systems

Блок 7. About the Researcher

Краткий блок с фото лидера лаборатории, биографией и ссылкой на полную страницу About.

Блок 8. Subscribe

Форма подписки:

Subscribe to HighSNR Lab Notes

Research updates, models, tools, open projects, and engineering notes.

7. Раздел Research

Раздел Research должен быть главным смысловым ядром портала.

Структура:

```
/research
/research/precision-signal-chains
/research/nonlinear-passive-components
/research/adc-front-end-modeling
/research/physical-modeling
/research/fpga-signal-processing
/research/measurement-systems
```

Каждая страница исследовательского направления должна содержать:

- описание проблемы;
- почему это важно для инженеров;
- текущие результаты;
- публикации;
- связанные инструменты;
- GitHub-репозитории;
- видео;
- открытые вопросы;
- дорожную карту;
- форму обратной связи.

Пример для темы нелинейных конденсаторов:

```
/research/nonlinear-passive-components
```

Содержимое:

- Voltage-dependent capacitance;
- MLCC X7R/X5R distortion;
- charge-conserving capacitor models;
- RC-filter harmonic distortion;
- ADC ENOB loss due to capacitor nonlinearity;
- ссылки на статьи;
- запуск инструмента Capacitor Distortion Analyzer;

- GitHub-модель;
- связанные видео.

8. Раздел Tools

Раздел Tools должен быть одним из центральных коммерческих и практических разделов портала.

Структура:

```
/tools
/tools/adc-enob-loss-calculator
/tools/capacitor-distortion-analyzer
/tools/filter-distortion-analyzer
/tools/thermal-model-calculator
/tools/s-parameter-calculator
```

Каждая страница инструмента должна содержать:

- название инструмента;
- какую инженерную проблему он решает;
- кому он полезен;
- входные параметры;
- пример расчёта;
- скриншоты;
- объяснение модели;
- ограничения модели;
- связанные статьи;
- связанные видео;
- GitHub-ссылка;
- кнопка запуска;
- кнопка генерации отчёта;
- форма обратной связи.

Пример структуры страницы:

```
Title:
ADC ENOB Loss Calculator

Subtitle:
Estimate effective resolution loss in SAR ADC front ends caused by source
impedance, acquisition time, input capacitance, filtering, and nonlinear
components.

Sections:
1. What this tool does
2. When to use it
3. Input parameters
```

4. Example calculation
5. Model assumptions
6. Limitations
7. Related research
8. GitHub model
9. Run the tool
10. Generate professional report

9. Раздел Publications

Раздел Publications должен хранить более формальные материалы:

- research articles;
- preprints;
- technical notes;
- white papers;
- application notes;
- PDF-версии статей;
- ссылки на GitHub и инструменты.

Структура записи:

```
Title
Abstract
Status: draft / preprint / published / updated
Authors
Date
PDF
Markdown / HTML
Related tool
Related GitHub repository
Related video
Citation
```

Публикации должны быть связаны с исследовательскими направлениями и инструментами.

10. Раздел Lab Notes

Lab Notes — это не обычный блог, а журнал лабораторных заметок.

Назначение:

- показывать процесс исследования;
- публиковать короткие результаты;
- фиксировать идеи и промежуточные выводы;
- собирать обратную связь;

- поддерживать регулярность портала.

Типы записей:

- новая модель;
- проверка формулы;
- экспериментальный график;
- ошибка в симуляции;
- обновление инструмента;
- разбор вопроса пользователя;
- сравнение компонентов;
- заметка по измерительной методике;
- планы дальнейших исследований.

Структура заметки:

```
Title
Short summary
Problem
Method
Result
What is still unclear
Related tool
Related publication
Related GitHub issue
```

11. Раздел Open Projects

Раздел Open Projects должен представлять открытые аппаратные и программные проекты лаборатории.

Структура:

```
/projects
/projects/adc-front-end-evaluation-board
/projects/mlcc-distortion-measurement-fixture
/projects/fpga-spectrum-analyzer
/projects/thermal-model-validation-board
```

Карточка проекта должна содержать:

- название;
- краткое описание;
- статус: concept / prototype / validated / archived;
- фотографии или рендеры;
- схема;
- PCB;

- BOM;
- firmware;
- FPGA code, если применимо;
- GitHub;
- документация;
- связанные статьи;
- связанные видео;
- как повторить проект;
- как предложить улучшение.

Особенно важно иметь статус проекта, чтобы пользователь понимал степень готовности.

12. Раздел Courses

Раздел Courses должен поддерживать будущую образовательную монетизацию.

Структура:

```
/courses
/courses/adc-front-end-design
/courses/nonlinear-capacitor-modeling
/courses/practical-dsp-for-engineers
/courses/fpga-measurement-systems
/courses/physical-modeling-for-electronics
```

Типы курсов:

1. Бесплатные мини-курсы.
2. Платные технические курсы.
3. Корпоративные workshops.
4. Курсы с практическими проектами и GitHub.
5. Курсы с hardware kits в будущем.

Страница курса должна содержать:

- название;
- для кого курс;
- предварительные знания;
- результаты обучения;
- программа;
- формат;
- длительность;
- стоимость, если курс платный;
- материалы;
- проекты;
- сертификат, если планируется;
- кнопка регистрации.

Пример будущего курса:

ADC Front-End Design and ENOB Loss

Модули:

- SAR ADC input model;
 - acquisition time;
 - source impedance;
 - anti-aliasing filters;
 - capacitor nonlinearity;
 - settling error;
 - SINAD and ENOB;
 - simulation and measurement;
 - design review checklist.
-

13. Раздел Videos

Раздел Videos должен быть не центром портала, а медиа-разделом лаборатории.

Структура:

```
/videos
/videos/english
/videos/russian
/videos/series/adc-front-end-modeling
/videos/series/capacitor-nonlinearity
/videos/series/fpga-signal-processing
```

Каждое видео должно быть связано с:

- исследовательским направлением;
- статьёй;
- инструментом;
- GitHub-репозиторием;
- курсом, если применимо.

Страница видео должна иметь:

- embedded YouTube video;
 - краткое описание;
 - ключевые формулы или идеи;
 - ссылки на инструмент;
 - ссылки на статью;
 - ссылки на GitHub;
 - форма подписки.
-

14. Раздел About

Раздел About должен усиливать доверие к лаборатории.

Содержимое:

- миссия HighSNR Engineering Lab;
- фото и биография лидера;
- исследовательские интересы;
- методология;
- принципы открытости;
- как проверяются модели;
- какие материалы открыты;
- как финансируется лаборатория;
- контакты;
- LinkedIn;
- GitHub;
- YouTube.

Важный подраздел:

Methodology

Пример текста:

HighSNR Lab uses a research workflow based on physical modeling, analytical derivation, numerical simulation, validation experiments, open-source examples, and practical engineering tools. When possible, models are documented, versioned, and accompanied by reproducible notebooks or GitHub repositories.

15. Раздел Community

Раздел Community должен собирать обратную связь и подписчиков.

Функции:

- newsletter subscription;
- LinkedIn-ссылка;
- GitHub Discussions;
- форма "Suggest a tool";
- форма "Submit an engineering problem";
- форма "Report model issue";
- опросы пользователей.

Подписка:

HighSNR Lab Notes

Формат:

- новые статьи;
- обновления инструментов;
- GitHub-релизы;
- новые видео;
- открытые вопросы;
- планы лаборатории.

Минимальные поля подписки:

Email

Role: engineer / student / researcher / manager / other

Main interest: ADC / filters / FPGA / thermal / signal integrity /
education / other

16. Раздел Reports

Раздел Reports должен описывать платные инженерные отчёты.

Типы отчётов:

- ADC front-end ENOB loss report;
- capacitor distortion report;
- filter distortion report;
- thermal model report;
- signal-chain risk report;
- custom model report.

Страница должна объяснять:

- что входит в отчёт;
- какие данные нужны;
- пример PDF;
- ограничения;
- стоимость или форма запроса;
- разница между бесплатным расчётом и платным отчётом.

Пример СТА:

Generate Professional Engineering Report

или:

Request Custom Analysis

17. Раздел Consulting / Work with Us

Назначение: монетизация через индивидуальные и корпоративные услуги.

Услуги:

- ADC front-end design review;
- capacitor nonlinearity audit;
- filter distortion analysis;
- signal-chain modeling;
- thermal model development;
- measurement setup review;
- custom calculator development;
- corporate training;
- sponsored research.

Страница должна содержать:

- список услуг;
 - кому это полезно;
 - что получает клиент;
 - типичный процесс работы;
 - форма заявки;
 - ссылка на LinkedIn.
-

18. Раздел Sponsors

Раздел Sponsors нужен для будущей работы с партнёрами.

Содержимое:

- описание аудитории;
- направления лаборатории;
- доступные форматы партнёрства;
- sponsorship packages;
- sponsored research;
- sponsored tool development;
- sponsored model integration;
- newsletter sponsorship;
- YouTube sponsorship;
- GitHub/open-source support;
- этическая политика.

Обязательно указать:

Sponsored content and engineering calculations are clearly separated. Sponsors do not influence numerical results or technical conclusions.

Это важно для доверия.

19. Личный кабинет пользователя

В первой версии личный кабинет можно не делать. Но архитектура должна предусматривать его появление.

Будущие функции:

- сохранённые проекты;
- история расчётов;
- скачанные отчёты;
- купленные курсы;
- подписка;
- загруженные пользовательские модели;
- приватные проекты;
- корпоративный доступ.

Минимальная структура:

```
/dashboard
  My Projects
  My Reports
  My Courses
  My Models
  Account Settings
```

20. Роли пользователей

На первом этапе:

- anonymous visitor;
- subscribed user;
- registered user;
- paid user;
- admin.

Позже:

- course student;
 - pro user;
 - company user;
 - sponsor;
 - contributor.
-

21. Связь с GitHub

GitHub должен быть интегрирован в портал смыслово.

Для каждого проекта:

- GitHub repository;
- README;
- issue tracker;
- release notes;
- documentation;
- license;
- citation.

Для каждого инструмента:

- ссылка на открытую модель, если она открыта;
- examples;
- validation notebooks;
- issue link.

Для публикаций:

- reproducible code;
 - datasets;
 - notebooks.
-

22. Связь с LinkedIn

LinkedIn должен быть частью профессиональной коммуникации.

На портале должны быть:

- ссылка на личный профиль лидера;
- ссылка на страницу HighSNR Lab;
- кнопка "Follow on LinkedIn";
- возможность делиться статьями и Lab Notes.

Контент LinkedIn должен вести на:

- tool pages;
 - research pages;
 - lab notes;
 - публикации;
 - формы обратной связи.
-

23. Метрики и аналитика

Портал должен собирать метрики:

- visitors;
- page views;
- tool launches;
- completed simulations;
- report downloads;
- newsletter signups;
- GitHub clicks;
- YouTube clicks;
- LinkedIn clicks;
- course signups;
- feedback submissions;
- returning users.

Для инструментов:

- какие параметры вводят пользователи;
- какие модели выбирают;
- какие расчёты запускают;
- где прерывают сценарий;
- какие отчёты хотят скачать.

Нужно соблюдать приватность и явно не публиковать пользовательские данные.

24. SEO-структура

Портал должен иметь индексируемые страницы под конкретные инженерные запросы.

Примеры страниц:

```
/tools/adc-enob-loss-calculator  
/tools/sar-adc-acquisition-time-calculator  
/tools/capacitor-distortion-analyzer  
/tools/rc-filter-thd-calculator  
/tools/thermal-model-calculator  
/tools/s-parameter-calculator  
/articles/x7r-capacitor-distortion  
/articles/sar-adc-front-end-settling-error  
/articles/charge-conserving-capacitor-model  
/articles/fpga-spectrum-analysis
```

Каждая страница должна иметь:

- title;
- meta description;

- structured headings;
 - clear explanation;
 - examples;
 - internal links;
 - FAQ;
 - related tools;
 - related articles.
-

25. Техническая архитектура

Рекомендуемая архитектура:

Основной портал

highsnr.org

Назначение:

- контент;
- SEO;
- исследования;
- курсы;
- проекты;
- статьи;
- главная страница;
- About;
- sponsors;
- consulting.

Технологии:

- Astro / Next.js / Docusaurus / Hugo;
- Markdown/MDX;
- статическая генерация;
- быстрые страницы;
- хорошая SEO-структура.

Расчётное приложение

app.highsnr.org

Назначение:

- интерактивные инструменты;
- расчёты;
- проекты;
- отчёты;
- авторизация;

- платежи.

Технологии:

- frontend: React / Next.js / SvelteKit;
 - backend: Python FastAPI;
 - база: PostgreSQL;
 - расчётные задачи: Celery/RQ + Redis;
 - хранение файлов: S3-compatible storage;
 - графики: Python/Plotly/Matplotlib;
 - PDF: HTML-to-PDF или LaTeX pipeline.
-

26. Этапы разработки

Этап 1. Минимальный портал лаборатории

Цель: перестать быть каталогом видео и стать инженерной лабораторией.

Сделать:

- главную страницу;
- Research;
- Tools;
- Publications;
- Lab Notes;
- Projects;
- About;
- Subscribe;
- Work with Us.

Этап 2. Страницы текущих инструментов

Сделать полноценные страницы:

- ADC ENOB Loss Calculator;
- Capacitor Distortion Analyzer.

На каждой странице:

- описание;
- пример;
- модель;
- ограничения;
- related article;
- related video;
- GitHub;
- CTA "Run tool".

Этап 3. Newsletter и обратная связь

Сделать:

- подписку HighSNR Lab Notes;
- форму Suggest a tool;
- форму Submit engineering problem;
- GitHub Discussions или Issues;
- LinkedIn integration.

Этап 4. Платные отчёты

Сделать:

- страницу Reports;
- генерацию PDF;
- оплату;
- хранение отчётов;
- email delivery.

Этап 5. Курсы

Сделать:

- страницу Courses;
- первый бесплатный мини-курс;
- первый платный курс;
- регистрацию;
- материалы;
- связь курса с инструментами и GitHub.

Этап 6. Спонсоры и партнёры

Сделать:

- sponsorship page;
- media kit;
- аудитория и метрики;
- partner inquiry form.

27. MVP-версия

Минимальная первая версия портала должна содержать:

Главная
Research
Tools
Publications
Lab Notes

Projects
Courses
About
Subscribe
Work with Us

Минимальный набор страниц:

```
/
/research/adc-front-end-modeling
/research/nonlinear-passive-components
/tools/adc-enob-loss-calculator
/tools/capacitor-distortion-analyzer
/publications
/lab-notes
/projects
/courses
/about
/subscribe
/consulting
```

Минимальные CTA:

- Run Tools;
- Subscribe to Lab Notes;
- Read Research;
- View GitHub;
- Request Engineering Review.

28. Критерии успеха первой версии

Первая версия считается успешной, если пользователь за 1–2 минуты понимает:

- что такое HighSNR Lab;
- кто стоит за проектом;
- какие проблемы решаются;
- какие инструменты доступны;
- где статьи;
- где GitHub;
- как подписаться;
- как задать вопрос;
- как заказать отчёт или консультацию.

Количественные метрики:

- рост подписчиков newsletter;
- количество запусков инструментов;
- переходы из YouTube;

- переходы из LinkedIn;
- скачивания материалов;
- заявки на review;
- GitHub stars/issues;
- возврат пользователей.

29. Главный принцип проектирования

Портал должен быть построен не вокруг формата контента, а вокруг инженерных проблем.

Неправильно:

Видео
Статьи
Блог
GitHub
Инструменты

Правильно:

Проблема
→ исследование
→ статья
→ инструмент
→ GitHub
→ видео
→ курс
→ отчёт

Каждая важная тема должна иметь связанный набор материалов.

30. Итоговая концепция

HighSNR Engineering Lab должен стать порталом, где инженер может:

- прочитать исследование;
- понять физику проблемы;
- запустить расчёт;
- посмотреть видео;
- скачать код или модель;
- повторить открытый проект;
- пройти курс;
- подписаться на обновления;
- задать вопрос;
- заказать профессиональный отчёт или консультацию.

Это создаёт единую систему:

Research

- Tools
- Open Projects
- Education
- Community
- Reports
- Consulting
- Sponsorship

Именно такая структура позволит HighSNR развиваться от текущих тем ADC и конденсаторов к более широкой лаборатории: сигналы, тепловые модели, S-параметры, FPGA, DSP, измерительные системы и другие инженерные направления.